2021 年秋季《高等微积分 1》期中参考答案

本试卷共七道题, 分两页, 其中第 1 题每小问 5 分, 第 2, 3 题 $7+8$ 分, 第 4 题 $8+7$ 分, 第 5 题 $5+5+10$ 分, 第 6 题 7 分, 第 7 题 8 分. 可直接引用课堂上与讲义上的命题与例子.

1 (1) 设 f 是 $\mathbf{R}$ 上的函数. 请用 ϵ-δ 语言叙述 f 在 x_0 处连续的定义.

(2) 请用 ϵ-δ 语言证明函数 $g(x)=\begin{cases}\sin(\frac{1}{x}), & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不连续.

(3) 函数 e^x 在 $(-\infty,0]$ 上是否一致连续? 并请给出理由.

(4) 设函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 与 $g:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 都处处有二阶导数, 且 f 的导函数处处非零. 定义函数 $h(x)=g(f^{-1}(x)),\quad \forall x\in\mathbf{R}$. 计算 h 的一阶导函数 $h'(x)$ 与二阶导函数 $h''(x)$, 要求用 f 与 g 的高阶导函数表示.

解. (1) 称 f 在 x_0 处连续, 如果对任何 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得只要 $|x-x_0|<\delta$, 则有 $|f(x)-f(x_0)|<\epsilon$.

(2) 取 $\epsilon=\frac{1}{2}$, 对任何 $\delta>0$, 取正整数 n 使得 $\frac{1}{(2n+\frac{1}{2})\pi}<\delta$, 则存在点 $x=\frac{1}{(2n+\frac{1}{2})\pi}$ 满足 $|x-0|<\delta$, 但 $|g(x)-g(0)|=\sin(2n+\frac{1}{2})\pi=1>\epsilon$. 这就证明了 g 在 $x=0$ 处不连续.

(3) 利用讲义上命题的对称版本, 如下断言成立: 设 f 是 $(-\infty,0]$ 上的连续函数, 若极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ 存在, 则 f 在 $(-\infty,0]$ 上一致连续. 对我们的例子, 显然有 $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$, 从而可得函数 e^x 在 $(-\infty,0]$ 上一致连续.

(4) 由反函数的求导法则, 有

$$(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

利用链式法则可求出 $h(x)$ 的导函数为:

$$h'(x) = g'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) = \frac{g'(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))}.$$

在此基础上可求出 $h(x)$ 的二阶导函数为:

$$\begin{aligned} h''(x) &= \frac{(\frac{d}{dx}g'(f^{-1}(x))) \cdot f'(f^{-1}(x)) - g'(f^{-1}(x)) \cdot (\frac{d}{dx}f'(f^{-1}(x)))}{(f'(f^{-1}(x)))^2} \\ &= \frac{\frac{g''(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))} \cdot f'(f^{-1}(x)) - g'(f^{-1}(x)) \cdot \frac{f''(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))}}{(f'(f^{-1}(x)))^2} \\ &= \frac{g''(f^{-1}(x)) \cdot f'(f^{-1}(x)) - g'(f^{-1}(x)) \cdot f''(f^{-1}(x))}{(f'(f^{-1}(x)))^3}. \end{aligned}$$

也可将上述结果记为

$$h' = \left(\frac{g'}{f'}\right) \circ f^{-1}, \quad h'' = \left(\frac{g''f' - g'f''}{(f')^3}\right) \circ f^{-1}.$$

□

2 (1) 设函数 $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ 在 $x = 0$ 处可导. 证明: $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(2x)-f(x)}{x} = f'(0)$.

(2) 给定正整数 n, 定义函数 $g(x) = x^n(1-x)^n$. 证明: 对任何非负整数 k, 有 $g^{(k)}(x) = (-1)^k g^{(k)}(1-x)$, 其中约定 $g^{(0)}(x) = g(x)$.

解. (1) 直接计算可得

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = 2 \cdot \lim_{x\to 0} \frac{f(2x) - f(0)}{2x} - \lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 2 \cdot f'(0) - f'(0) = f'(0).$$

(2) 注意到 $g(x)$ 满足 $g(x) = g(1-x)$, 对两边求导可得

$$g^{(1)}(x) = g^{(1)}(1-x) \cdot (-1).$$

对上式两边再次求导可得

$$g^{(2)}(x) = g^{(2)}(1-x) \cdot (-1)^2.$$

依此进行下去, 对每个正整数 k, 有

$$g^{(k)}(x) = g^{(k)}(1-x) \cdot (-1)^k.$$

□

3 计算函数的极限.

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_k)}-x\right)$.

(2) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}$.

解. (1) 记 $f(x)=\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_k)}$, 则有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\sqrt[k]{\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_k)}{x^k}}=1.$$

另外, 注意到 $f(x)^k-x^k=(a_1+\cdots+a_k)x^{k-1}+$ 低次项, 可知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)^k-x^k}{x^{k-1}}=a_1+\cdots+a_k.$$

结合这两点, 可得所求的极限为:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}(f(x)-x)&=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)^k-x^k}{f(x)^{k-1}+f(x)^{k-2}x+\cdots+x^{k-1}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{(f(x)^k-x^k)/x^{k-1}}{(f(x)/x)^{k-1}+\cdots+1}\\&=\frac{a_1+\cdots+a_k}{k}.\end{aligned}$$

(2) 先计算如下极限:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x-1)\tan x=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x-1}{\cos x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(-\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})\right)=0.$$

由此可得所求的极限为:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(1+(\sin x-1))^{\tan x}\\&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left((1+(\sin x-1))^{\frac{1}{\sin x-1}}\right)^{(\sin x-1)\tan x}\\&=e^0\\&=1.\end{aligned}$$

□

4 定义函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\left(x\cdot\arcsin(\frac{x}{2})+\sqrt{4-x^2}\right), & \text{如果}|x|\le 2,\\ |x|, & \text{如果}|x|\ge 2.\end{cases}$$

(1) f 在 $\mathbf{R}$ 上是否处处有一阶导数? 并请给出理由.

(2) f 在 $\mathbf{R}$ 上是否处处有二阶导数? 并请给出理由.

解. (1) 当 $|x|<2$ 时, 可直接对 f 求导:

$$f'(x)=\frac{2}{\pi}\left(\arcsin\frac{x}{2}+x\frac{1}{\sqrt{1-(x/2)^2}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(4-x^2)^{-1/2}\cdot(-2x)\right)=\frac{2}{\pi}\arcsin\frac{x}{2}.$$

上述计算对于 $f'(2-)$ 与 $f'(-2+)$ 也是有效的, 即有

$$f'(2-)=\frac{2}{\pi}\arcsin\frac{2}{2}=1,\quad f'(-2+)=\frac{2}{\pi}\arcsin\frac{-2}{2}=-1.$$

理由如下: 利用 $\frac{0}{0}$ 型洛必达法则, 有

$$f'(2-)=\lim_{x\to 2-}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2-}\frac{f'(x)}{1}=\lim_{x\to 2-}\left(\frac{2}{\pi}\arcsin\frac{x}{2}\right)=1.$$

类似的有 $f'(-2+)=\lim\limits_{x\to -2+}\left(\frac{2}{\pi}\arcsin\frac{x}{2}\right)=-1.$

当 $|x|>2$ 时, $f'(x)=\operatorname{sgn}(x)=\frac{x}{|x|}$. 此外显然还有 $f'(2+)=1$, $f'(-2-)=-1$.

由上述计算结果可知 f 在 $\mathbf{R}$ 上处处可导, 且其导函数为

$$f'(x)=\begin{cases}-1, & \text{当}x\le -2\text{ 时},\\ \frac{2}{\pi}\arcsin\frac{x}{2}, & \text{当}-2<x<2\text{ 时},\\ 1, & \text{当}x\ge 2\text{ 时}.\end{cases}$$

(2) 记 $g(x)=f'(x)$. 我们断言: g 在 $x=2$ 处没有左导数. 这等价于 $\arcsin y$ 在 $y=1$ 处没有左导数. 用反证法, 假设 $\arcsin'(1-)$ 存在, 则由链式法则可得

$$1=((\arcsin)\circ(\sin))'\,(\frac{\pi}{2}-)=\arcsin'(1-)\cdot\sin'(\frac{\pi}{2}-)=\arcsin'(1-)\cdot 0,$$

这显然矛盾! □

5 设 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是严格递增的正数序列且趋于 $+\infty$. 设实数序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L.$$

(1) 证明: 对任何正数 ϵ, 存在正整数 N, 使得对任何 $n>N$, 都有如下不等式成立:

$$(L-\epsilon)(b_n-b_N)<a_n-a_N<(L+\epsilon)(b_n-b_N).$$

(2) 利用 (1) 的结论进一步证明: 当 n 充分大时, 有 $L-2\epsilon<\frac{a_n}{b_n}<L+2\epsilon$, 并由此证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=L$.(这是所谓的 $\cdot/\infty$ 版的 Stolz-Cesaro 定理)

(3) 给定正数 a, 定义数列 $\{x_n\}$ 为:

$$x_0=a,\quad x_{n+1}=\ln(1+x_n),\quad \forall n\geq 0.$$

利用第 (2) 问的结论计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1/x_n}{n}$ 的值. 我们可能会用到对 $x>0$ 有 $\ln(1+x)<x$, 以及 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=-\frac{1}{2}$.

解. (1) 由极限定义, 对任何正数 ϵ, 存在正整数 N, 使得对 $m\geq N$ 有

$$L-\epsilon<\frac{a_{m+1}-a_m}{b_{m+1}-b_m}<L+\epsilon,$$

即有

$$(L-\epsilon)(b_{m+1}-b_m)<a_{m+1}-a_m<(L+\epsilon)(b_{m+1}-b_m).$$

这样, 对 $n>N$ 有

$$\sum_{m=N}^{n-1}(L-\epsilon)(b_{m+1}-b_m)<\sum_{m=N}^{n-1}a_{m+1}-a_m<\sum_{m=N}^{n-1}(L+\epsilon)(b_{m+1}-b_m),$$

此即所要证明的不等式.

(2) 利用 (1) 的结论, 对 $n>N$ 有

$$\frac{a_N-(L-\epsilon)b_N}{b_n}+(L-\epsilon)<\frac{a_n}{b_n}<\frac{a_N-(L+\epsilon)b_N}{b_n}+(L+\epsilon).$$

利用条件 b_n 趋于 $+\infty$ 可知, 当 $n\to\infty$ 时, 上式左边的极限为 $L-\epsilon$, 上式右边的极限为 $L+\epsilon$, 故存在 N_1, 使得对 $n>N_1$ 有

$$L-2\epsilon<\frac{a_N-(L-\epsilon)b_N}{b_n}+(L-\epsilon)<\frac{a_n}{b_n}<\frac{a_N-(L+\epsilon)b_N}{b_n}+(L+\epsilon)<L+2\epsilon.$$

这就说明了 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=L$.

(3) 当 $x>0$ 时, 有 $0<\ln(1+x)<x$, 可得 $0<x_{n+1}=\ln(1+x_n)<x_n$, 即 $\{x_n\}$ 递减且有下界. 由单调收敛定理知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 记为 A. 显然 $A\geq 0$. 利用 $\ln x$ 的连续性, 有

$$A=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}\ln(1+x_n)=\ln(1+A),$$

由此可得 $A=0$, 即 $\{x_n\}$ 收敛到零.

由 Stolz-Cesaro 定理, 有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1/x_n}{n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}}{(n+1)-n}\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\ln(1+x_n)}-\frac{1}{x_n}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-\ln(1+x_n)}{x_n\ln(1+x_n)}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{t-\ln(1+t)}{t\ln(1+t)}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}\cdot\frac{1}{\ln((1+t)^{1/t})}\\&=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

6 设 $f:[a,b]\to\mathbf{R}$ 是连续函数, 定义集合

$$E=\{x\in[a,b]:\ \text{存在}y\in(x,b]\ \text{使得}f(y)>f(x)\}.$$

证明: 如果 $(c,d)\subseteq E$ 且 $c,d\notin E$, 则有 $f(c)=f(d)$.

证明: 用反证法, 假设 $f(c)\neq f(d)$, 结合 $c\notin E$ 的定义可知 $f(c)>f(d)$. 取 $v\in(f(d),f(c))$, 利用介值定理可得存在 $x_0\in(c,d)$ 使得 $f(x_0)=v$. 由最值定理, 连续函数 f 在有界闭区间 $[x_0,d]$ 上有最大值. 设相应的最大值点为 x_1, 由 $f(x_0)>f(d)$ 知 $x_1\neq d$, 因而 $x_1\in[x_0,d)\subseteq(c,d)$. 特别的, $x_1\in E$, 从而存在 $y>x_1$ 使得 $f(y)>f(x_1)$. 注意到, y 不能位于 $(x_1,d]$ 中 (否则的话与 $f(x_1)$ 是 f 在 $[x_0,d]$ 上的最大值矛盾), 只能 $y>d$. 但此时有 $f(y)>f(x_1)\geq f(d)$, 表明 $d\in E$, 与条件矛盾! □

7 给定实数 $a < b$, 令 $C([a,b])$ 为由所有连续函数 $f : [a,b] \to \mathbf{R}$ 所构成的集合. 设 $\mathcal{F}$ 是 $C([a,b])$ 的非空子集, 满足如下两个条件: (a) 若 $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$, 则 $f_1 + f_2 \in \mathcal{F}$; (2) 对任何 $f \in \mathcal{F}$ 以及任何 $g \in C([a,b])$, 乘积函数 $f \cdot g$ 属于 $\mathcal{F}$.

已知 $\mathcal{F}$ 中所有成员的公共零点集是空集, 即

$$\{x \in [a,b] | \forall f \in \mathcal{F} \text{ 有} f(x) = 0\} = \emptyset,$$

证明: 常值函数 1 属于 $\mathcal{F}$.(提示: 对每个点 $x \in [a,b]$, 存在 $f_x \in \mathcal{F}$ 使得 $f_x(x) \neq 0$, 使用有限覆盖定理从前述这族函数 $\{f_x\}_{x\in[a,b]}$ 中选出若干个来构造一个恒正的函数 $f \in \mathcal{F}$.)

证明: 由于 $\mathcal{F}$ 中成员的公共零点集是空集, 对每个点 $x \in [a,b]$, 存在 $f_x \in \mathcal{F}$ 使得 $f_x(x) \neq 0$. 利用 f_x 的连续性可知, 存在 x 的开邻域 U_x, 使得在 $U_x \cap [a,b]$ 中 f_x 处处非零. 注意到, $\{U_x\}_{x\in[a,b]}$ 是 $[a,b]$ 的一个开覆盖, 利用有限覆盖定理可知该开覆盖存在有限子覆盖, 设为 $U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_n} \supseteq [a,b]$. 考虑函数

$$f(x) = f_{x_1}^2(x) + \cdots + f_{x_n}^2(x) = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i} \cdot f_{x_i} \in \mathcal{F}.$$

注意到, 在每个 U_{x_i} 上, $f_{x_i}(x)$ 处处非零, 则 $f(x)$ 在 U_{x_i} 上处处为正, 由此可得 f 在 $[a,b]$ 上恒正. 取 $g = \frac{1}{f}$, 它是 $[a,b]$ 上的连续函数, 利用 $\mathcal{F}$ 的性质有 $f \cdot g \in \mathcal{F}$, 即得常值函数 1 属于 $\mathcal{F}$.

□